PROJETO DE GESTÃO DE OPERAÇÕES E CADEIA DE SUPRIMENTOS

Otimização e Automação do Fluxo de Forecast no Sistema AERA

Redesenho do Processo de Demanda, Mapeamento AS-IS/TO-BE e Plano de Implantação

Docente: Profa. Msc Marisangela Csik
Case: Indústria Farmacêutica — Unidade Brasil & Operações Globais

Grupo 8:
André Luiz da Cruz Moreira
Lucas Silva do Carmo
Rafael Eiti Tanaka
Rômulo Pedro Arrivabene

PROJETO GO & CS | INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Conflito Comercial vs. Supply Chain e Lead Time de 5 Meses Geram Elevadas Perdas

GARGALO CRÍTICO 1

5 Meses

Lead Time Médio Global

• Transcurso entre o envio do forecast pelas sucursais locais e a chegada efetiva do medicamento ao operador logístico no Brasil.
• Longa janela exige alta precisão do planejamento de vendas, tornando qualquer distorção altamente amplificada.

GARGALO CRÍTICO 2

Subjetividade

Ajustes sem Justificativa

• Conflito de interesses: Marketing busca maximizar volume e metas Comerciais, inserindo 'gordura' ou realizando cortes arbitrários.
• Ausência de critérios formais ou retenção de histórico de alterações dificulta a auditoria e gera desalinhamento financeiro.

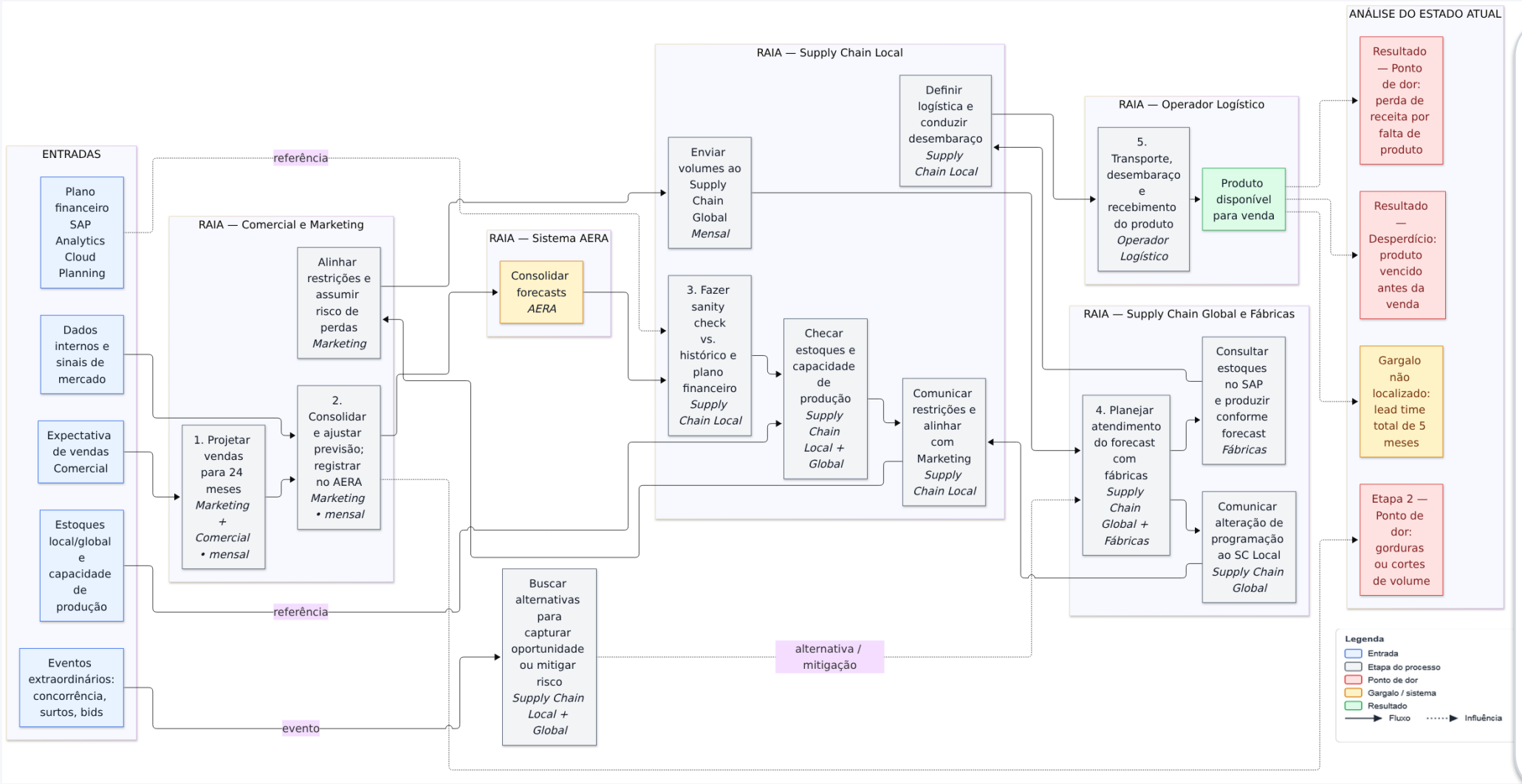
IMPACTOS NO NEGÓCIO

D&O e Lost Sales

Desperdício e Ruptura

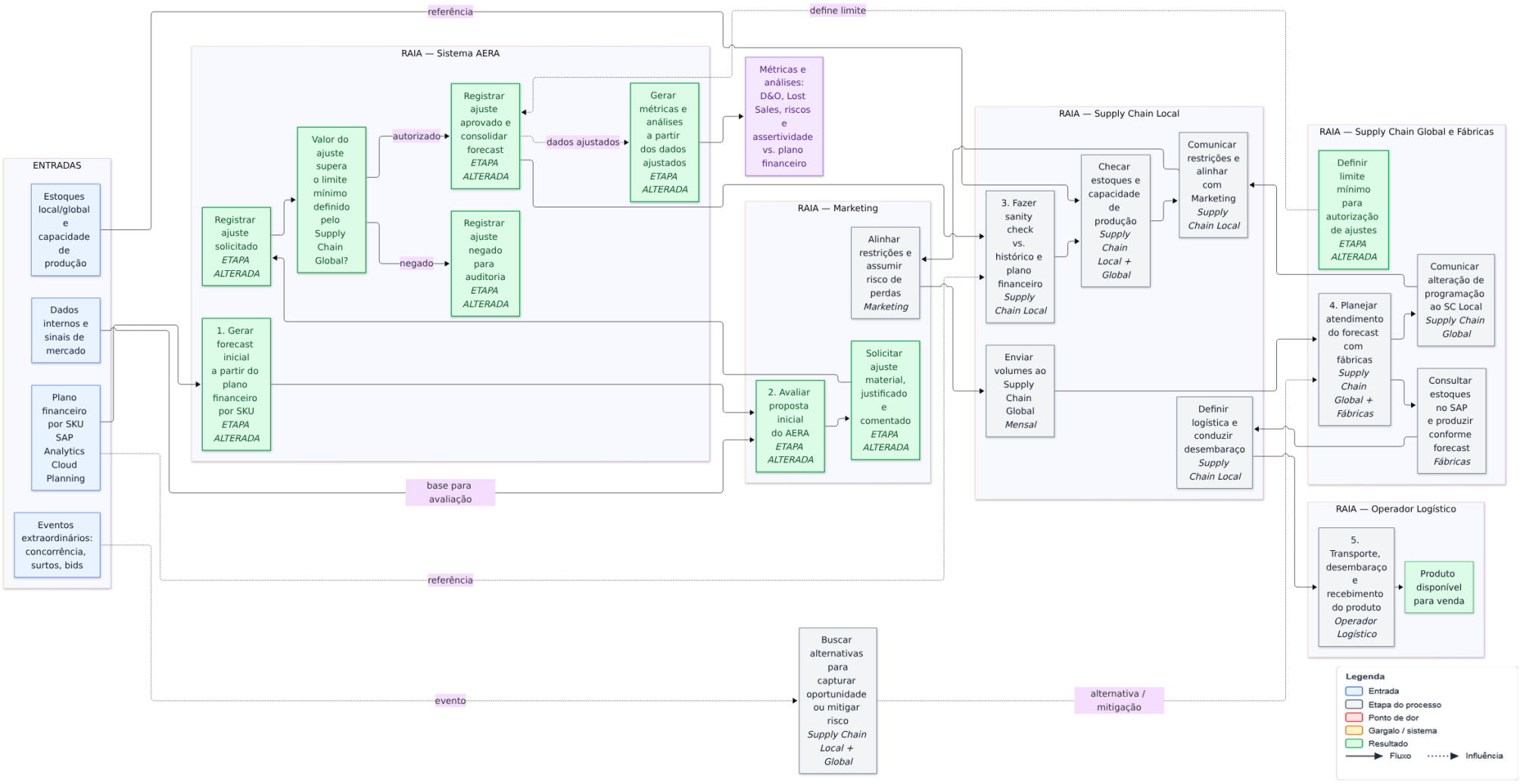
• Lost Sales: Perda de receita direta por falta de produto frente à demanda real de mercado.
• D&O (Destruição & Obsolescência): Prejuízo financeiro por descarte de medicamentos vencidos estocados em excesso.

Mapeamento AS-IS Ilustra o Fluxo Manual e os Pontos de Atrito Interdepartamental



- **Etapa 1 — Coleta Comercial**
  Marketing coleta a expectativa mensal de vendas com Comercial para projeção de 24 meses.
- **Etapa 2 — Ajustes Manuais**
  Marketing consolida dados no AERA aplicandogorduras ou cortes subjetivos sem registro formal de justificativa.
- **Etapa 3 — Sanity Check Local**
  Supply Chain Local consolida e compara com o Plano Financeiro (SAP Analytics Cloud Planning).
- **Etapa 4 — Produção Global**
  Fábricas globais recebem a demanda com lead time médio de 5 meses até a filial Brasil.
- **Etapa 5 — Logística & Venda**
  Transporte (aéreo/marítimo), desembaraço, operador logístico e liberação comercial.

Redesenho TO-BE Automatiza Proposta Inicial e Exige Justificativa e Governança



- **Etapa 1 (Redesenhada)**
  AERA gera proposta inicial automática a partir do Plano Financeiro aprovado por SKU.
- **Etapa 2 (Redesenhada)**
  Marketing avalia e submete solicitações com valor, justificativa e comentário obrigatórios.
- **Regra de Autorização**
  Ajuste só é autorizado se superior ao limite mínimo configurado pelo Global Supply Chain.
- **Trilha de Auditoria**
  AERA retém solicitações aprovadas e negadas, usuário, data/hora para análise de risco.
- **Etapas Preservadas (3 a 5)**
  Manutenção integral do Sanity Check de Supply Chain Local, fábrica e logística global.

Pré-requisitos Obrigatórios de Governança Antes da Configuração

1. Regra de Autorização

Definição formal de limite mínimo para efetuar alterações no valor total por SKU contido no forecast gerado pela automação do AERA

2. Fonte Financeira por SKU

Identificação da última versão aprovada no SAP Analytics Cloud Planning, responsável de publicação e tratamento de dados ausentes.

3. Ajustes, Auditoria e Acessos

Campos obrigatórios (valor, justificativa, comentário), retenção histórica completa e matriz de perfis autorizados no AERA.

4. Saída para Sanity Check (Etapa 3)

Verificação do valor proposto no forecast final em comparação com os valores históricos de venda para cada SKU.
Exemplo: historicamente a venda de uma SKU flutua entre 1000 e 1200 e o forecast está em 25000.

Plano de Execução Sequencial em 6 Fases Garante Simulação e Entrada Segura

Fase 1: Dados & Ambiente

- Carga do plano financeiro por SKU.
- Carga do histórico de vendas por SKU
- Validação dos dados carregados para cada SKU

Fase 2: Configuração AERA

- Implementação da automação no AERA
- Criação de formulário de ajuste
- Inclusão da regra de limite por SKU
- Criação das funcionalidades de auditoria.

Fase 3: Teste funcional do processo de alterações

- Bloqueio de ajuste sem justificativa.
- Bloqueio de alterações abaixo do limite.
- Geração de relatório de alterações para auditoria.

Fase 4: Simulação completa do processo de alterações

- Execução de ciclo completo no AERA.
- Validação da saída para o Sanity Check.
- Aprovação do processo revisado por Marketing/Supply/Fin.

Fase 5: Treinamento & Go-Live

- Capacitação de stakeholders envolvidos.
- Comunicação do calendário de implementação.
- Acompanhamento do processo em produção por 6 meses.

Fase 6: Estabilização & KPIs

- Relatório mensais de performance
- Monitoração dos níveis de D&O, Lost Sales e níveis de estoque.
- Comparação contra baseline.
- Avaliação dos gaps mais relevantes para entender as suas causas para melhoria contínua do processo

Matriz de Gestão de Riscos Prevê Mitigações e Protocolo de Contingência

Evento de Risco	Ação de Prevenção	Condição de Superação	Ação se Não Atendida
Resistência à mudança	Alinhamento entre stakeholders Apresentação dos benefícios da implementação do processo.	Definir sponsor do projeto para atuação visando a remoção de barreiras à implementação.	Acionamento do sponsor do projeto para coordenação com direção das áreas dos stakeholders.
Subdimensionamento da demanda por conta do baseline ser baseado no plano financeiro, que tende a ser mais conservador.	Mudança do plano financeiro para ficar alinhado com a expectativa de demanda realista compensada por estimativa conservadora em produtos específicos que que tenham justificativa.	Cultura de que financial forecast e demand forecast devem andar juntos.	Gestão da situação pela equipe de marketing com o comercial.

PROTOCOLO DE CONTINGÊNCIA OPERACIONAL:

- Em caso de falha crítica antes da consolidação do forecast, o ciclo afetado retorna temporariamente ao fluxo legado das etapas 1 e 2.
- Os dados já registrados no AERA são totalmente mantidos para auditoria e diagnóstico.
- As etapas 3 a 5 do Supply Chain e Fábricas permanecem 100% inalteradas.